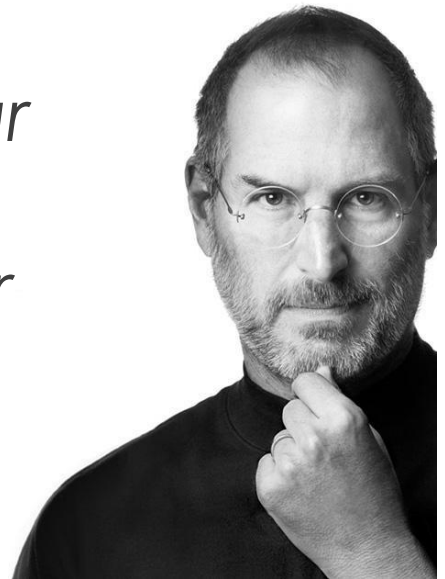




Testes de Usabilidade

PROF. DR. DARIO BRITO CALÇADA
UESPI

*“Você deve começar
com a experiência
do usuário e depois ir
para a tecnologia”*



Tipos de métodos

investigação	inspeção	observação
entrevistas	avaliação	direta
Questionários	heurística	testes de
Grupos de	percurso	usabilidade
foco diários	cognitivo	avaliação de
	inspeção	comunicabilidade
	semiótica (MIS)	de (MAC)
		prototipação em
		papel Wizard of Oz
		indireta
		análise de logs

Engenharia de Usabilidade

- Objetivo é melhorar o sistema a cada versão.
- Nível atual de desempenho.
- Nível mínimo aceitável de desempenho.
- Nível desejado de desempenho.

Teste de Usabilidade

- Avaliação Empírica
 - **Empírico** é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas, e não em teorias e métodos científicos
- Objetiva detectar problemas de usabilidade por meio da observação do usuário interagindo com o sistema.

Testes de Usabilidade

- Em geral a expressão é usada para denominar testes de observação de usuários com:
 - protótipos de **baixa fidelidade** (representações provisórias e tentativas de partes da tecnologia sendo testada); e
 - protótipos de **alta fidelidade** (representações muito próximas da versão final da tecnologia sendo testada).
- As observações podem ser feitas:
 - em laboratório (ambiente artificial preparado pelo avaliador)
 - em campo (ambiente natural do usuário)
 - por captura remota de dados (através de tecnologias avançadas de instrumentação e registro de dados)
 - uma combinação das opções acima

Teste de Usabilidade

Envolve gravação do desempenho de usuários típicos, realizando tarefas típicas.

Ambiente controlado.

Usuários são observados e cronometrados.

Dados são gravados em vídeo e apertado de teclas são logados.

Os dados são usados para calcular os tempos gastos pelos usuários nas tarefas, bem como para identificar e explicar erros.

Satisfação do usuário é avaliada por meio de questionários e entrevistas.

Estudos de campo podem ser usados para prover entendimento contextual.

Testes de usabilidade tradicionais

- Dados quantitativos
 - Taxa de sucesso
 - número de participantes que concluiu cada tarefa
 - número de erros cometidos, por tipo de erro, por tarefa, por participante número de vezes em que cada participante consultou ajuda, por tarefa
 - Desempenho
 - tempo para realização de cada tarefa, por participante
 - número de itens de menu que o participante acessou antes de encontrar o “correto”
 - ...
- Dados qualitativos
 - pontos positivos e negativos expectativas e quebra de expectativas
 - ...

Seis etapas para a condução de um teste

1. desenvolver o plano de teste
2. selecionar e recrutar participantes
3. preparar o material do teste
4. conduzir o teste
5. *debrief* o participante
6. transformar dados em resultados e recomendações

1. plano de teste

- objetivos (gerais) do teste
- perguntas que a avaliação visa responder
- perfil de usuário procedimento de teste
- ambiente / equipamento de teste tarefas a serem observadas
dados que serão coletados
- procedimento de análise dos dados
- conteúdo e apresentação do relatório

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

descobrir se/quantos usuários conseguem realizar as tarefas, em quanto tempo e cometendo quantos erros

verificar se a documentação compensa falhas na interface

avaliar problemas relatados ao suporte

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

Os usuários **conseguem transitar** entre os principais módulos do sistema?

O **tempo de resposta** causa erros ou frustração?

As telas refletem o **modelo conceitual** do usuário?

Que **obstáculos** impedem que a tarefa X seja concluída?

Esta nova versão é **mais fácil** de usar do que a anterior?

Há **equilíbrio** entre fácil de usar e fácil de aprender?

Quanto tempo o usuário leva para:

- encontrar cada produto?
- finalizar a compra, após inseridos todos os produtos no carrinho?
- refazer uma compra realizada anteriormente, com exceção de alguns produtos que foram incluídos por causa de um almoço de família?

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

características do usuário

idade, sexo, atitude frente a computadores, estilo de aprendizado (aprender lendo vs. fazendo vs. observando outros)

experiência geral

com computadores, sistema operacional, Internet, domínio da aplicação, aplicações semelhantes, a aplicação sendo testada tempo de uso, frequência de uso, tipos de tarefas realizadas

formação

nível de instrução, área de formação atividades

função profissional, experiência nessa função, treinamento, rotatividade

atitude

com relação a: domínio da aplicação, aplicações semelhantes, a aplicação sendo testada

e.g., profissionais liberais "conectados", sem tempo de ir ao supermercado e que costumam comprar os mesmos produtos toda semana

Obs.: usuário ≠ cliente ≠ desenvolvedor

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

recepção do participante e

explicações sobre o teste

questionário pré-teste

(para obter o perfil do participante)

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

orientação

script de introdução e orientação para o teste; objetivo; garantia de anonimato; forma de observação (registro de áudio/vídeo)

teste (de desempenho / preferências)

cenários de tarefas o que será medido

debriefing do participante

questionário e entrevista pós-teste comentários gerais sobre o produto / preferências

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste.....

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

hardware

PC; tablet; smartphone

webcam; filmadora

microfone; gravador de áudio;

eyetracker

software

objeto do teste

sem nenhum dado de teste

anterior que possa comprometer

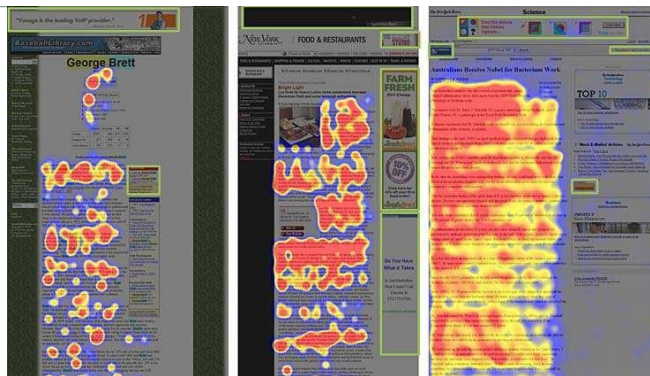
o atual (e.g., após limpar "cache"

e restaurar a base de dados)

para captura de tela



Exemplo de dados coletados com rastreamento ocular



Mapas de estudos de eyetracking: as áreas onde os usuários mais olhavam estão em vermelho; As áreas amarelas indicam menos visões, seguidas pelas áreas azuis. As áreas cinzentas não atraíram nenhuma fixação. Caixas verdes foram desenhadas em cima das imagens após o estudo para destacar os anúncios.

<https://www.nngroup.com/articles/banner-blindness-old-and-new-findings/>

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas.....

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

tarefas

- quais: priorizadas por frequência, criticidade, vulnerabilidade, disponibilidade
- em quais módulos/versões do sistema
- para cada tarefa: pré-requisitos, critérios de sucesso, duração máx. de execução

cuidados

- divisões equilibradas (vs. especialistas no mesmo grupo)
- independência entre os grupos
- descrição das tarefas (o que fazer, mas não como; evitando menções a elementos de interface

Grupo	Sistema (X,Y) – Tarefa (A, B)
G1	X-A, Y-B
G2	X-B, Y-A
G3	A. ,X- B
G4	B. , X-A

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados.....

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

medidas de **desempenho**

tempo

- para completar uma tarefa
- para acessar informação no manual / na ajuda online
- lendo uma seção do manual
- conversando com o atendimento ao usuário

número de ...

- tarefas concluídas corretamente / sem ajuda (e %)
- seleções incorretas
- erros de omissão
- seleções de menu incorretas
- ícones incorretos
- chamadas ao *help desk*

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados.....

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

medidas de **preferências**

- utilidade do produto
 - o quão bem o produto satisfaz as expectativas
 - adequação das funções do produto às tarefas dos usuários
 - facilidade de uso
 - facilidade de aprendizado
 - facilidade de instalação e configuração
 - utilidade da ajuda
 - respostas do atendimento ao usuário
 - protótipo A vs. protótipo B
 - produto A vs. competidor B
 - modelo conceitual de A vs. de B
- coletadas através de
- entrevista (semiestruturada) ou
 - questionário (com escala de Likert de 7 pontos + justificativa como pergunta aberta)



Alguns tipos de dados coletados

- Tempo pra completar uma tarefa.
- Tempo pra completar uma tarefa após determinado tempo sem usar o produto.
- Número e tipos de erros por tarefa.
- Número de erros por unidade de tempo.
- Número de interações necessárias para help online ou manuais.
- Número de usuários cometendo determinado erro.
- Número de usuários completando a tarefa com sucesso.

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

estatísticas

triangulação entre dados observados, depoimentos espontâneos e dados da entrevista

1. plano de teste

objetivos (gerais) do teste

perguntas que a avaliação visa responder

perfil de usuário

procedimento de teste

ambiente / equipamento de teste

tarefas a serem observadas

dados que serão coletados

procedimento de análise dos dados

conteúdo e apresentação do relatório

estrutura do documento

- planejamento
- execução
- descrição e análise dos resultados
- recomendações

2. recrutamento de participantes

- perfil
 - correspondência com um dos perfis de usuário-alvo
- questionário para o recrutamento
- disponibilidade
 - tempo
 - localização geográfica

Não subestimem o recrutamento!

Quantos usuários são necessários para testes de usabilidade?

O número é uma questão de ordem prática. Depende de:

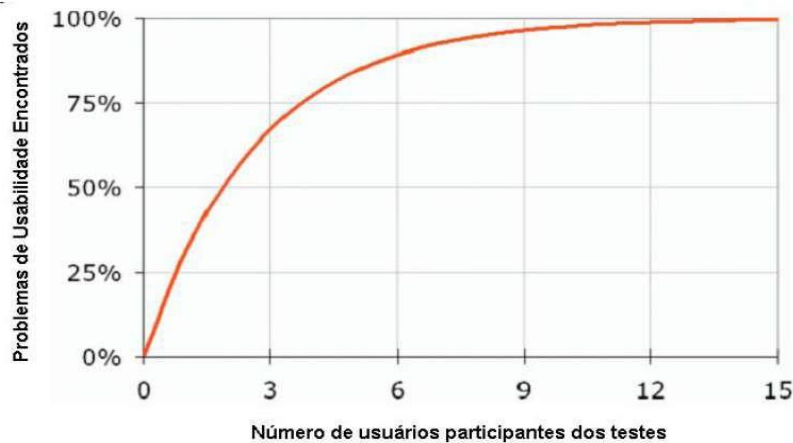
Prazo para os testes; Disponibilidade de participantes;

Custo de execução dos testes.

Tipicamente 5-10 participantes.

Alguns especialistas argumentam que teste deve continuar até que nenhum novo insight seja obtido.

Custo x benefício para execução de testes



3. preparação do material para o teste

- roteiro (*script*) de orientação
- questionário pré-teste (perfil, expectativas) instrumentos de coleta de dados (hardware e software) termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
 - (e, em alguns casos, NDA – *non-disclosure agreement*)
- materiais de treinamento necessários descrição das tarefas
 - (sem detalhes que interfiram no resultado do teste)
- questionário pós-teste
- roteiro de tópicos para entrevista pós-teste

4. condução do teste

- trate cada novo participante como um indivíduo único
 - e não apenas “mais um”
- mantenha um ambiente tranquilo, relaxado
- deixe claro para o participante que não há resposta certa ou errada
- monitore a sessão de modo imparcial
 - esteja consciente dos efeitos da sua voz e linguagem corporal
 - evite demonstrar surpresa ou emoção, mesmo quando o participante erra ou faz algo inesperado
- evite ajudar o participante
 - não “resgate” o participante quando ele estiver confuso ou perdido
- se você cometer um erro, continue como se fosse normal
 - e.g. dar dicas ou revelar informações que induzam certos comportamentos
- se apropriado, utilize a técnica de “*think aloud*”
 - anote os depoimentos espontâneos do participantes

Teste Piloto

- Testes piloto devem ser conduzidos para assegurar-se que todo o experimento esteja pronto. Podem ser conduzidos com a própria equipe de desenvolvimento.
- Testes pilotos evitam “queimar” a equipe de avaliação perante os participantes com testes mal preparados - bons participantes são difíceis de serem conseguidos.

5. debriefing (conversa/questionamento pós-sessão)

- questionário pós-teste
- enquanto o participante preenche o questionário pós-teste:
 - organize suas ideias com base no roteiro de entrevista e no que foi observado durante a sessão
 - dê uma olhada no questionário pós-teste respondido marque pontos para explorar na entrevista
- entrevista
 - deixe o participante dizer o que pensa, livremente
 - “O que você achou?”
 - questões mais gerais
 - questões específicas
 - revise pontos que você marcou no questionário pós-teste se concentre em entender problemas e dificuldades
 - e não em resolver problemas

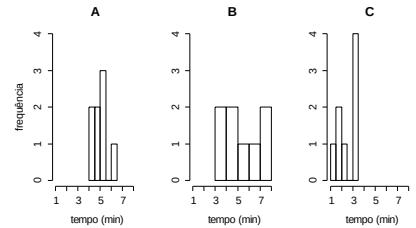
6. relato (compilação dos dados coletados)

- ao final de cada sessão de teste:
 - passe dados escritos para meio digital, transcreva trechos interessantes da fala dos participantes
- summarize dados de desempenho
 - tempo de realização de cada tarefa
 - médio, mín/máx, desvio padrão
 - acurácia: porcentagem de participantes que concluiu a tarefa com sucesso
 - dentro do tempo estimado; fora do tempo estimado; sem buscar ajuda ou tendo buscado ajuda
- summarize dados de preferência
 - contagem das respostas de múltipla escolha listas de comentários nas perguntas abertas trechos de transcrição da entrevista pós-teste

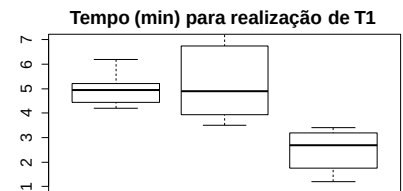
6. relato (compilação dos dados coletados)

Tarefa T1, tempo (min), sistemas A, B e C

grupo	participante	A	B	C
g1	p1	4.7	4.2	3.4
g1	p2	4.2	5.3	3.2
g1	p3	5.2	3.5	2.3
g1	p4	4.6	3.7	3.1
g2	p5	6.2	7.4	3.2
g2	p6	4.3	4.5	1.2
g2	p7	5.2	6.2	1.7
g2	p8	5.2	7.3	1.8



	A	B	C
Min.:	4.200	3.500	1.200
1st Qu.:	4.525	4.075	1.775
Median:	4.950	4.900	2.700
Mean:	4.950	5.263	2.487
3rd Qu.	5.200	6.475	3.200
Max.	6.200	7.400	3.400



Testes t indicaram que o desempenho com o sistema C é significativamente melhor que os desempenhos com o sistema A e com o sistema B ($p < 0.05/3$, com a correção de Bonferroni).

Cuidado com
conclusões de base
“estatística”



6. relato (análise dos dados coletados)

- conforme grupo de participantes ou versões do sistema
- analise diferenças entre grupos ou versões de produto tarefas que não satisfizeram os critérios desejados erros e dificuldades dos usuários
 - faça uma análise da origem dos erros
- priorize os problemas por gravidade e probabilidade de ocorrência
- elabore recomendações
 - indicando pontos que precisam ser pesquisados mais profundamente

Plano de Teste

- plano de teste resultados sumarizados
- estatísticas básicas dos dados quantitativos
 - [se distribuição for próxima da normal] média, desvio padrão
 - [se distribuição for diferente da normal] mín, Q1, mediana, Q3, máx
 - [se houver hipóteses] significância dos resultados
- tabelas e gráficos
- resultados
- recomendações e discussão

Na prática

- Teste SUS
- Teste UEQ



Escala SUS (System Usability Scale)

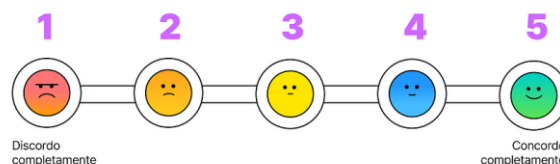
- Criada em 1986 por John Brooke, a SUS é uma **escala Likert simples**, de **dez itens**, que fornece uma visão global das avaliações subjetivas de usabilidade. Pode ser usado em uma ampla gama de produtos e serviços digitais para ajudar os profissionais de UX a determinar se há um problema geral com uma solução de design.

Escala SUS (System Usability Scale)

- Os critérios que o SUS ajudam a avaliar são:
 - **Eficácia** (se as pessoas podem realmente completar suas tarefas e atingir seus objetivos)
 - **Eficiência** (a medida em que eles gastam recursos para alcançar seus objetivos)
 - **Satisfação** (o nível de conforto que eles experimentam para alcançar esses objetivos)

Escala SUS (System Usability Scale)

- Os critérios que o SUS ajudam a avaliar são:
 - **Eficácia** (se as pessoas podem realmente completar suas tarefas e atingir seus objetivos)
 - **Eficiência** (a medida em que eles gastam recursos para alcançar seus objetivos)
 - **Satisfação** (o nível de conforto que eles experimentam para alcançar esses objetivos)



10 perguntas - Escala SUS

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.
2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.
3. Eu achei o sistema fácil de usar.
4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.
5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.
6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.
7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.
8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar.
9. Eu me senti confiante ao usar o sistema.
10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

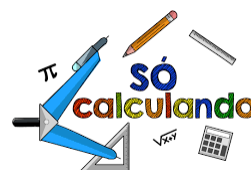
ATENÇÃO

As perguntas não podem ser trocadas de ordem. A inversão dos itens causa mais mal do que bem: o SUS, como muitos questionários, alterna o tom de cada item. Os itens ímpares são formulados positivamente (por exemplo, acho que gostaria de usar o sistema com frequência) e os itens pares são frases negativas (por exemplo, achei o sistema desnecessariamente complexo). Foi criado dessa forma para impedir alguns vieses durante a coleta das respostas.

Sempre aplicar o questionário após o uso do produto ou um teste de usabilidade.

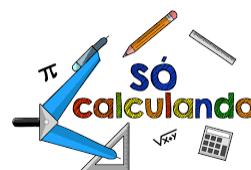
Calculando o Resultado

- Para as respostas ímpares (1, 3, 5, 7, 9), subtraia 1 da pontuação que o usuário atribuiu à resposta.
- Para as respostas pares (2, 4, 6, 8, 10), diminua a pontuação que o usuário atribuiu de 5(5-x).
- Depois, some todos os valores das dez perguntas, e multiplique por 2,5.



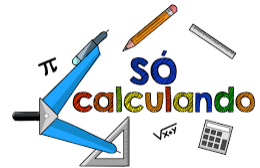
Calculando o Resultado

Perguntas	Participante 1
Pergunta 1	5 (5-1)=4
Pergunta 2	1 (5-1)=4
Pergunta 3	4 (4-1)=3
Pergunta 4	2 (5-2)=3
Pergunta 5	5 (5-1)=4
Pergunta 6	1 (5-1)=4
Pergunta 7	3 (3-1)=2
Pergunta 8	2 (5-2)=3
Pergunta 9	5 (5-1)=4
Pergunta 10	3 (5-3)=2
$(4+4+3+3+4+4+2+3+4+2) \times 2,5 = 82,5$	



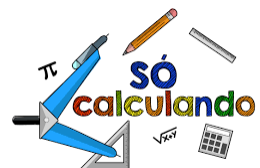
Calculando o Resultado (outra forma)

- Some a pontuação total de todas as questões ímpares (questões 1, 3, 5, 7 e 9) e, em seguida, subtraia 5 do total para obter (X).
- Some a pontuação total de todas as questões de número par (questões 2, 4, 6, 8 e 10), então subtraia esse total de 25 para obter (Y).
- Some a pontuação total dos novos valores e multiplique por 2,5.

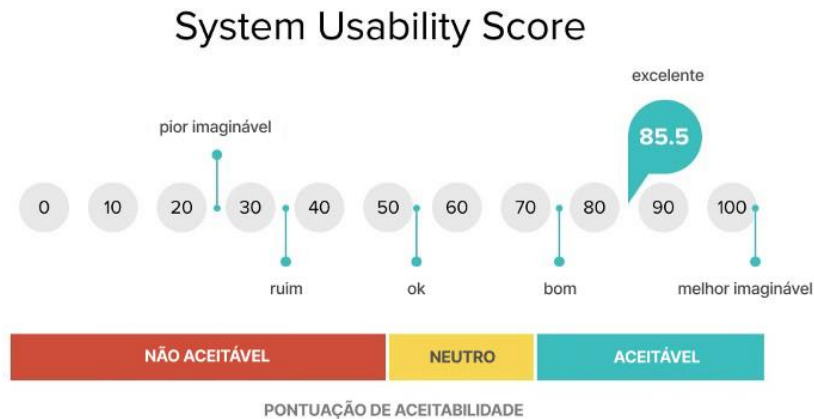


Calculando o Resultado (outra forma)

- Exemplo:
 - Ímpar = $(4+5+3+4+3) = 19-5 = 14$
 - Par = $(2+1+3+1+1) = 25-8 = 17$
 - Pontuação SUS: $(14+17) \times 2,5 = 77,5$



Analizando o Resultado



Heurísticas de Nielsen

- Pode ser interessante para sua análise perceber que as perguntas do SUS se relacionam com algumas heurísticas de Nielsen.
 - Facilidade de aprendizagem: 3, 4, 7 e 10
 - Eficiência: 5, 6 e 8
 - Facilidade de memorização: 2
 - Minimização dos erros: 6
 - Satisfação: 1, 4, 9

Tarefa
20 pontos
Teste UEQ



- Pesquise sobre o teste UEQ (User Experience Questionnaire) e responda as questões no forms a seguir
- <https://forms.gle/3t4miuSpS9vLY8EA8>



Testes de Usabilidade

PROF. DR. DARIO BRITO CALÇADA

UESPI